

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

Session 11 / 12

Processus de modélisation, documentation et revue de design

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantitatives

DATE

18 juin 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 3 temps forts.

20 min

Sprint polish — intégrer les retours de S10

60 min

Sprint metric definitions — formaliser les KPIs

20 min

Perspectives GIS806 — au-delà du modèle dimensionnel



*Si je confie ces KPIs à mon équipe BI
demain, peuvent-ils les reproduire
sans vous appeler ?*

— Le CEO de NexaMart Group, séance 11

Ce soir : dernière séance de travail avant l'examen

3 activités -- polish, métriques, perspectives

- **Sprint 1** : intégrer les retours de S10 dans vos 4 documents (20 min)
- **Sprint 2** : rédiger le metric definitions pack -- chaque KPI formalisé (60 min)
- **Partie 3** : GIS806 -- au-delà du modèle dimensionnel (20 min)
- **Remise ce soir** : handoff pack + metric-definitions.md avant l'examen (S12)

01 Sprint 1 : polish

Intégrer les retours du pair (S10)

Checklist de polish

15 minutes pour intégrer les retours

- Quel est le finding principal reçu en S10 ? Corrigez-le d'abord.
- **Model card** : grain, SCD, NULLs, ponts, risques -- tout est documenté ?
- **Bus matrix** : à jour après S07-S09 ? Toutes les nouvelles tables de faits ?
- **Dictionnaire de données** : chaque dim_* et fact_* couvert ?
- **Décision log** : au moins 5 décisions avec justification business

02 Sprint 2 : metric definitions

Formaliser chaque KPI de votre modèle NexaMart

Pourquoi formaliser les métriques ?

Deux analystes, même formule = même résultat

- Sans définition formelle, chaque analyste calcule le "revenue" différemment
- "Revenue" = montant facturé ? avant retours ? en CAD ? TTC ou HT ?
- Le metric definitions pack est le contrat entre le modèle et les utilisateurs
- C'est aussi ce que le CEO confie à l'équipe BI -- pas le SQL, la définition

Format obligatoire

Pour chaque KPI dans docs/metric-definitions.md

Nom	Formule SQL (avec grain)	Source	Fréquence
Revenue total	SUM(fact_sales.revenue) GROUP BY dim_date.month	fact_sales	quotidien
Taux de retour	COUNT(fact_returns) / COUNT(fact_sales)	fact_returns, fact_sales	hebdomadaire
[votre KPI 3]	...	...	...
[votre KPI 4]	...	...	...

❗ Minimum 4 KPIs couvrant au moins 2 tables de faits différentes. Test : deux analystes arrivent-ils au même résultat en lisant votre définition ?

Votre mission

docs/metric-definitions.md -- 60 minutes

- **Identifiez vos KPIs** : quelles questions le CEO a-t-il posées depuis S01 ?
- **Pour chaque KPI** : nom, formule SQL avec grain, source, fréquence
- Minimum 4 KPIs, idéalement un par processus modélisé (ventes, retours, budget...)
- **Validez** : executer la formule SQL sur votre DuckDB -- le résultat est-il plausible ?

❗ Votre assistant IA peut générer un premier brouillon. REJETEZ si les tables ou colonnes n'existent pas dans votre DuckDB.

Votre copilote ce soir

Comment travailler avec votre assistant IA pour les métriques

✓ PROMPTS QUI MARCHENT

- Genere un metric definitions pack a partir de mon schema DuckDB. Format : nom, formule, grain, source, fréquence.
- Ma définition de revenue est-elle sans ambiguïté ? Quelles hypotheses fait-elle ?

✗ PROMPTS À REJETER

- l'assistant utilise des tables ou colonnes absentes de votre DuckDB

03 Partie 3 : au-delà du modèle dimensionnel

Un survol des perspectives GIS806

Les limites du modèle dimensionnel

Ce que votre modèle NexaMart ne fait pas (encore)

- Le modèle dimensionnel est la couche sémantique -- il structure la réalité business
- **Il ne gere pas** : la transformation des données brutes, le chargement automatique, le cloud
- **ETL** : vous écrivez le SQL vous-meme -- laborieux a l'échelle
- **ELT** : les données sont d'abord chargées, puis transformées par dbt (SQL versionné + testé)
- **dbt (data build tool)** : votre SQL devient un projet versionné, testé, documenté automatiquement

La chaîne analytique moderne

De la source au dashboard

- Source (ERP, CRM, Web) → Ingestion (Fivetran, Airbyte) → Staging (dbt) → Warehouse (Snowflake, BigQuery)
- Votre modèle dimensionnel = la couche gold (marts) dans dbt
- Le warehouse cloud remplace DuckDB local -- même logique, échelle industrielle
- **ML / Feature store** : les métriques du modèle alimentent les features des modèles ML
- **GIS806 couvre** : dbt fundamentals, Snowflake/BigQuery, pipelines CI/CD, gouvernance données

Ce que GIS806 ajoute a ce cours

Votre modèle NexaMart est la fondation

- **GIS805** : concevoir et justifier un modèle dimensionnel solide
- **GIS806** : industrialiser ce modèle avec dbt, cloud warehouse, pipelines CI/CD
- Ce que vous avez construit ce trimestre est réutilisable -- ce n'est pas jetable
- **Le metric definitions pack de ce soir** : c'est exactement ce qu'un fichier .yaml dbt définit
- Bonne chance pour l'examen final (S12) -- votre modèle est prêt

04 Préparation examen final

Lundi 22 juin -- couvre S01 à S11

Format de l'examen final

Traditionnel -- sans IA, sans documentation, formulaire en ligne

- **Examen traditionnel** : PAS d'IA, PAS d'ordinateur ouvert, PAS de documentation
- **Format** : formulaire en ligne (questions a repondre directement)
- 5 sections -- ponderation affichee

 Revisez vos concepts -- vous devez maitriser le contenu sans aide externe.

Les 5 sections de l'examen

Ce que chaque section vous demande concrètement

- **Section 1 -- Architecture decisionnelle (20 pts / 25 min)** : diagnostic du besoin -- pourquoi un entrepot, OLTP vs OLAP, quels processus business modeliser, hypotheses et limites
- **Section 2 -- Coeur analytique (25 pts / 30 min)** : conception detaillee -- grain, faits, dimensions, SCD, patterns avances (ponts, junk, drill-across)
- **Section 3 -- Fiabilite et gouvernance (20 pts / 25 min)** : controles qualite (NULLs, reconciliation), politique de gouvernance minimale
- **Section 4 -- Outil de pilotage (20 pts / 25 min)** : KPIs, leur formule, et comment le CEO prend des decisions avec votre modele
- **Section 5 -- Justification (15 pts / 30 min)** : questions ouvertes courtes -- justifier vos choix de conception et demontrer votre comprehension

Révision S07 -- Multi-star et drill-across

Ce que l'examen teste

- Dimensions conformes = le pont entre les étoiles (dim_date, dim_product partagées)
- **Drill-across** : requêtes séparées au grain commun, puis combinaison -- JAMAIS fact-to-fact
- **Bus matrix** : prouve la conformité entre vos tables de faits
- **Piège classique** : joindre fact_sales à fact_returns directement = produit cartésien
- **Réel vs budget** : fact_sales (transactionnel) vs fact_budget (mensuel) -- grain commun obligatoire

Révision S08 -- Ponts pondérés et SCD avancés

Ce que l'examen teste

- **Pont pondéré** : les poids doivent sommer à 1.0 par client
- **Sans poids** : un client dans 3 segments = revenu TRIPLÉ (double-comptage)
- **SCD Type 3** : current_segment + previous_segment dans la même ligne (pas de jointure historique)
- **Réconciliation** : total pondéré DOIT égaler le total réel -- c'est votre preuve
- Quand Type 3 vs Type 2 ? Type 3 si on veut current + previous simplement, Type 2 pour historique complet

Révision S09 -- 4 types de tables de faits

Ce que l'examen teste

- **Transaction (fact_sales)** : un événement à la fois -- additivité complète
- **Periodic snapshot (fact_daily_inventory)** : photo à date fixe -- on ne SUM PAS un snapshot
- **Accumulating snapshot (fact_order_pipeline)** : jalons d'un processus (order→pick→ship→deliver)
- **Factless (fact_promo_exposure)** : l'existence EST le fait -- pas de mesure numérique
- **Piège** : inventaire ≠ transaction -- SUM sur un snapshot donne un chiffre sans sens
- **Pour chaque processus, demandez-vous** : est-ce un événement, une photo, un lifecycle, ou une couverture ?

Révision S10-S11 -- Documentation et métriques

Ce que l'examen teste

- **Model card** : grain + faits + dimensions + SCD + NULLs + ponts + risques
- **Bus matrix** : conformité entre tables de faits -- colonnes = faits, lignes = dimensions
- **Metric definitions** : nom + formule SQL + grain + source + fréquence
- **Test d'acceptation** : un analyste junior reproduit le même chiffre avec votre seule définition
- Le handoff pack est un livrable -- pas un bonus après le modèle

Conseils pour lundi

Maximisez votre performance

- Lisez le cas EN ENTIER avant d'ecrire -- prenez le temps de comprendre le contexte
- Commencez par la section ou vous etes le plus confiant(e)
- La note de defense n'est PAS un resume -- c'est une ARGUMENTATION (pourquoi credible, gouvernable, exploitable)
- Chaque hypothese doit etre explicite et bornee -- pas de faux niveau de certitude
- **Revisez vos concepts** : grain, SCD, drill-across, ponts, 4 types de faits, documentation
- Dormez -- le jugement analytique fonctionne mieux repose(e)

i Relisez vos briefs S07-S09 ce week-end -- ce sont vos meilleures notes de revision.

Le board brief (answers/S11_executive_brief.md)

La réponse au CEO -- pas la documentation technique

- Ce n'est pas un rapport technique -- c'est une réponse a une question de gouvernance
- **Section 1** : réponse exécutive -- 3-4 phrases directes au CEO
- **Section 2** : livrables de handoff -- décrivez vos 4 docs avec une phrase spécifique a VOTRE modèle
- **Section 3** : test du passage de relais -- répondez aux 5 questions de continuité
- **Section 4** : preuve SQL -- une requete qui retourne au moins 1 KPI depuis votre DuckDB
- **Test** : le CEO lit ce document en 5 min et comprend ce qui a été construit et pourquoi

❗ Gabarit dans answers/S11_executive_brief.md -- remplacez chaque bloc TODO par votre contenu réel. La formule SQL DOIT s'exécuter sur votre db/nexamart.duckdb.

Checklist de remise

Avant de commiter -- vérifiez chaque point

- **docs/model-card.md** : grain, faits, dimensions, SCD, NULLs, ponts, risques
- **docs/bus-matrix.md** : toutes les tables de faits × dimensions, à jour S09
- **docs/data-dictionary.md** : chaque dim_* et fact_* avec définition business
- **docs/decision-log.md** : au moins 5 décisions avec justification business
- **docs/metric-definitions.md** : au moins 4 KPIs avec formule, grain, source, fréquence
- **answers/S11_executive_brief.md** : sections obligatoires remplies

Checklist de remise (suite)

- **ai-usage.md** : toutes les interactions IA tracées
- **make check** : tous les tests passent depuis un repo cloné
- `git add -A && git commit -m "S11 handoff pack + metric definitions" && git push`

A retenir de ce soir

- 1 Le metric definitions pack évite les calculs divergents entre équipes.
- 2 Chaque KPI = nom + formule SQL + grain + source + fréquence.
- 3 ELT + dbt industrialise ce que vous avez construit -- GIS806 est la suite logique.
- 4 Votre handoff pack complet est le livrable final du cours.
- 5 Bonne chance pour l'examen S12 -- vous avez tout ce qu'il faut.

Votre workflow repo cette semaine

À LIVRER

- └ answers/S11_executive_brief.md
- └ db/nexamart.duckdb
- └ ai-usage.md

 **Before S12 (exam)**

GRILLE (POIDS)

Model Quality 20%

Validation Quality 20%

Executive Justification 30%

Process Trace 20%

Reproducibility 10%

DANS VOTRE REPO

TEMPLATE

```
https://github.com/GIS805-2026/gis805-template
```

BRIEF EXÉCUTIF

```
docs/board-briefs/
```